Procédure de dépannage UPS

Équipement UPS-01 - Révision 2.0 (remplace la version 1.0)

Champ	Valeur
Identifiant	F2-PRO-UPS-02
Version / date	2.0 / révision du 2026-11-06, applicable immédiatement
Remplace	F2-PRO-UPS-01 version 1.0
Référence manuel	F2-MAN-UPS-01, Tableau 3, page 4

1. Objet et modifications

Cette révision met à jour les seuils et les niveaux d'habilitation après le retour d'expérience du site. Les seuils ci-dessous remplacent ceux de la version 1.0.

Tableau 1 - Synthèse des modifications (page 1)

Point	Version 1.0	Version 2.0
Seuil d'autonomie (A101)	Inférieure à 10 min	Inférieure à 15 min
Tension bus DC (A101)	Inférieure à 345 V	Inférieure à 350 V
Bloc batterie défectueux	Inférieure à 11,5 V	Inférieure à 12,0 V
Remplacement d'un seul bloc	Interdit si chaîne de plus de 3 ans	Autorisé si chaîne de moins de 5 ans
Objectif après délestage (A201)	Inférieur à 80 %	Inférieur à 70 %
Retour bypass vers onduleur (A401)	Jamais par N1	Autorisé pour N1 habilité
Délai d'escalade A101	24 h	48 h

2. Pannes 1 et 2

Panne 1 - Batterie faible (code A101, Battery Low)

Symptôme : A101 affiché, voyant orange fixe, autonomie estimée inférieure à 15 min.

Étape	Action	Critère / valeur
1	Relever la tension du bus DC et l'autonomie estimée	Alarme si inférieure à 350 V
2	Mesurer la tension de chaque bloc (EPI obligatoires)	Bloc défectueux si inférieur à 12,0 V
3	Contrôler la température du local et l'état des bornes	Local inférieur à 25 °C
4	Remplacer le bloc défectueux si la chaîne a moins de 5 ans, sinon la chaîne complète	Technicien N2

Panne 2 - Surcharge (code A201, Overload)

Symptôme : A201 affiché, charge supérieure à 100 %.

Étape	Action	Critère / valeur
1	Lire le taux de charge par phase	Nominal : 40 kVA / 36 kW
2	Délester les équipements non critiques	Objectif : inférieur à 70 %
3	Surveiller 10 min : l'alarme doit disparaître	Sinon : risque de bypass (A401)

3. Pannes 3 et 4, escalade

Panne 3 - Ventilateur bloqué (A301, puis A302)

Étape	Action	Critère / valeur
1	Vérifier la température interne et celle du local	Maximum 45 °C interne
2	Nettoyer filtre et grilles d'aération	Filtre propre
3	Si le ventilateur reste bloqué : demander son remplacement	Technicien N2

Panne 4 - Bypass (A401, On Bypass)

Symptôme : A401, voyant orange clignotant, charge non protégée.

Étape	Action	Critère / valeur
1	Alerter l'exploitation	Priorité maximale
2	Identifier la cause (A201, A302, défaut onduleur)	-
3	Corriger la cause (délestage ou refroidissement)	Charge inférieure à 70 %
4	Le retour vers l'onduleur peut être réalisé par un technicien N1 habilité ou N2	Selon habilitation

Escalade

Situation	Action	Délai
A101 persistante	Appel technicien N2	48 h
A201 non résolue	Appel technicien N2	1 h
A302 déclenchée	Appel N2 et réduction de charge	Immédiat
A401 active	Appel astreinte ligne 4400	Immédiat